

ZR APP — PLANIFICACIÓN Y REQUERIMIENTOS

DOCUMENTO TÉCNICO DE DESARROLLO • ZR MECADEMY

Objetivo del Sistema: Automatizar la gestión académica, optimizar la administración de la academia y transformar la experiencia del estudiante de mecánica automotriz mediante herramientas digitales intuitivas, dinámicas y gamificadas que potencien el aprendizaje práctico y faciliten su inserción laboral.

MÓDULOS Y REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

01 Flujo de Autenticación y Perfil (Login)

Punto de acceso seguro y personalizado al ecosistema digital de la academia.

- **Datos de Registro / Ingreso:** Nombre completo, número de cédula de identidad y contraseña para la generación del usuario único.
- **Propósito:** Iniciar la experiencia del estudiante dentro de la plataforma y garantizar la seguridad de su historial académico.

02 Carnet Estudiantil Digital

Identificación inteligente sincronizada en tiempo real con la base de datos de la academia.

- **Visualización de Estado:** Muestra de forma clara el programa académico, curso o módulo que el alumno está cursando activamente.
- **Historial de Progreso:** Registro digital de los módulos cursados y completados satisfactoriamente.
- **Perfil de Especialización (Roles):** Asignación progresiva de "roles de trabajo" o especializaciones técnicas basadas en cuestionarios estratégicos y desempeño del estudiante durante su formación.

03 Control de Asistencia Automatizado

Modernización del registro de asistencia diaria para reducir tiempos administrativos.

- **Tecnología Principal:** Sistema de hardware y software basado en tecnología NFC integrado en un carnet físico.
- **Alternativa de Respaldo:** Generación y lectura diaria de códigos QR dinámicos para validación rápida desde la pantalla del dispositivo móvil.
- **Registro Automatizado:** El escaneo realiza la validación inmediata del estudiante y registra su asistencia en el panel administrativo sin intervención manual.

04 Evaluaciones Digitales

Gestión y aplicación de exámenes teóricos directo desde la plataforma.

- **Control Docente:** Las pruebas permanecen bloqueadas. Solo el docente puede habilitarlas en tiempo real desde su panel de control (dashboard), disparando una notificación de acceso al estudiante.
- **Formatos de Pregunta:** Soporte para tres modalidades: opción múltiple, verdadero/falso y preguntas de redacción abierta.
- **Corrección Híbrida:** Calificación automática para respuestas de opción múltiple y verdadero/falso. Las respuestas abiertas de redacción se derivan al dashboard del profesor para calificación manual.

05 Simulador Práctico (Examen Visual)

Entorno interactivo para evaluaciones de diagnóstico y reparación.

- **Funcionalidad:** Integración de un simulador visual interactivo de un vehículo.
- **Objetivo Didáctico:** Permitir que los estudiantes de mecánica recreen el rol de un técnico profesional en un taller, diagnosticando, localizando y corrigiendo fallas mecánicas y eléctricas simuladas digitalmente.

06 E-learning y Repositorio de Material de Apoyo

Biblioteca digital interactiva para complementar las clases teóricas y prácticas presenciales.

- **Tipos de Contenido:** Presentaciones del profesor, manuales de taller en formato PDF, guías técnicas y fórmulas matemáticas/físicas aplicadas.
- **Valor Agregado:** Facilita al estudiante el estudio individual y el zoom a esquemas o diagramas detallados que pueden ser difíciles de visualizar a la distancia en el taller presencial.

Pasarela de Pagos y Financiamiento Flexibilizado

Módulo de autogestión de pagos diseñado para reducir la morosidad y dar flexibilidad económica.

- **Financiamiento por Cuotas:** Propuesta de un modelo de pago fraccionado (estilo Cashea), adaptado al mercado nacional, donde el estudiante amortiza el programa anual mediante cuotas o porcentajes del costo del módulo. Requiere una investigación profunda de viabilidad financiera y flujos operativos.
- **Estado de Cuenta Transparente:** Visualización en tiempo real de pagos registrados, saldos deudores pendientes, fechas de corte e incentivos de descuento por pronto pago.
- **Métodos de Pago Soportados:** Pasarela para adjuntar comprobantes de transferencias bancarias, Pago Móvil y Binance.
- **Flujo Administrativo:** El alumno sube la captura o referencia; el sistema lo deriva al panel de administración para su conciliación manual y aprobación definitiva.

Control de Logística e Inventario (Refrigerios)

Optimización y control de la entrega diaria de alimentos.

- **Funcionamiento:** Al momento de recibir el refrigerio, el personal escanea el código QR o carnet NFC del alumno.
- **Propósito:** Validar y registrar de inmediato el consumo en el sistema, asegurando que se entregue exactamente una porción por estudiante y eliminando reclamos o duplicaciones de retiro.

Sistema de Retroalimentación Continua (Feedback)

Mecanismo de control de calidad académica y mejora constante de los programas.

- **Feedback Diario (Por Clase):** Encuesta ultrarrápida de selección múltiple (máximo de 5 a 7 preguntas rápidas) al finalizar cada sesión de clases.
- **Feedback Mensual (Por Módulo):** Formulario de redacción más amplio y cualitativo para recopilar opiniones detalladas al terminar un bloque entero de estudios.
- **Gamificación de la Opinión:** Al completar el feedback del módulo, el sistema genera una insignia digital en formato QR o PDF que certifica la participación y se asocia al carnet estudiantil del alumno.

Gamificación Diaria (Estilo Duolingo)

Incentivos de aprendizaje continuo para reforzar los conocimientos fuera del aula.

- **Microaprendizaje Diario:** Envío automático de 5 preguntas diarias interactivas basadas directamente en el contenido del módulo actual.
- **Sistema de Rachas:** Bonificaciones y acumulación de puntos por mantener una racha de respuestas diarias constantes.
- **Recompensa Tangible:** Los puntos acumulados se vinculan al módulo de financiamiento, permitiendo canjearlos por descuentos en mensualidades o beneficios de pago específicos, incentivando el estudio recurrente.

Portafolio y Currículum Profesional Estudiantil

Herramienta definitiva para la inserción laboral directa de los egresados.

- **Historial Profesional:** El carnet estudiantil evoluciona a un portafolio web que agrupa todas las asignaturas, módulos aprobados e insignias acumuladas.
- **Certificación Oficial:** Emisión y visualización del certificado oficial avalado por la academia en formato digital seguro al culminar satisfactoriamente el programa completo.
- **Enfoque Laboral:** Estructurado visualmente como un currículum técnico verificado, permitiendo al egresado compartir su perfil digital mediante un código QR directo con talleres mecánicos, marcas automotrices y empresas del sector para su inmediata contratación.